

自定义训练方案 YAML 使用手册

TSS AI 训练平台

适用基线：CPU 正式环境

版本日期：2026-08-27

本手册与平台代码同版本维护。字段、协议或页面变化时，以对应版本手册为准。

自定义训练方案 YAML 使用手册

适用版本: `tss.training.plan/v2` 适用角色: 平台超级管理员 当前设备范围: CPU 手册版本: 2026-08-27

本手册中的“必须”来自当前后端校验器;“建议”用于提高可维护性,不会伪装成强制规则。字段发生变化时,以平台下载的同版本模板和预览结果为准。

1. 先理解三个独立功能

1. 模型上传只负责保存和校验模型资产。
2. 数据集上传只负责保存和校验数据资产。
3. 训练方案 YAML在发起训练时规定: 可以选择哪些模型/数据集规范、运行什么训练代码、使用什么资源、收集什么输出。

上传模型或数据集时不绑定某个训练方案。一个资产可以先入库,等以后有兼容方案时再训练。

2. 当前能力边界

- 在线方案只接受 `tss.training.plan/v2`。
- 当前只允许 CPU runtime, `gpuCount` 必须为 0。
- 当前可下载并通过同源校验器的模板只有 `cv-cpu-v2`。
- 当前 CV 模板接受:
- 模型规范 `model.cv.hf-image/v1`
- 数据集规范 `dataset.cv.imagefolder/v1`
- NLP 模型规范尚未达到 `TRAINING_READY`, 因此暂不提供会被后端拒绝的 NLP 模板。
- YAML 不能上传脚本、注册新镜像仓库、关闭代码审核、申请特权容器或绕过平台安全策略。

3. 使用前检查

开始前同时满足以下条件:

1. 使用超级管理员账号;普通管理员和普通用户无发布权限。
2. 需要使用的模型、数据集和训练代码已经上传;训练代码已经审核通过。
3. 计算节点带有 `tss.ai/node-pool=cpu` 标签并处于可调度状态。
4. `tss-training-worker` ServiceAccount 已配置私有镜像 `imagePullSecrets`, 或模板中的不可变镜像已存在于目标节点。
5. 节点磁盘、内存和 CPU 余量满足模板中的 resource profile。

第 4 项很重要: 镜像曾经在节点上运行成功,不代表磁盘清理后还能从私有仓库重新拉取。

4. 五分钟快速开始

1. 打开“系统管理 → 训练方案管理”。
2. 下载“CV 图像分类 / CPU”模板。
3. 至少修改:

- `id`: 新的方案 ID;
 - `version`: 从 `v1` 开始, 后续变更使用 `v2`、`v3`;
 - `displayName` 和 `description`;
 - 必要时修改训练参数默认值。
4. 不确定时不要修改 `runtimes.image`、`inputs.*.acceptedSpecIds`、`outputs` 和 `security`。
 5. 选择 YAML 文件, 点击“预览并校验”。
 6. 逐项处理错误; 警告允许继续, 但要确认影响。
 7. 核对页面显示的 SHA-256、变更和风险, 再点击发布。
 8. 到“发起训练”选择新方案和兼容资产, 先运行小数据、少轮数的 CPU 任务。

5. YAML 字段不是通用语言标准

YAML 只规定“键和值怎么写”, 字段名由本平台定义。`schemaVersion`、`inputs`、`runtimes` 等不是全世界通用字段, 也不能自由改名。

字段	作用	建议谁修改
<code>schemaVersion</code>	平台字段契约版本	不修改
<code>id</code>	方案稳定标识	超级管理员
<code>version</code>	不可变版本号	每次发布新内容时递增
<code>displayName / description</code>	页面名称和说明	可修改
<code>category</code>	导航分类: CV/NLP/OTHER	有明确业务依据时修改
<code>trainingModes</code>	允许的训练方式	训练代码维护者确认后修改
<code>execution</code>	Python 入口和参数	训练代码维护者确认后修改
<code>inputs</code>	可接受的资产规范	平台新增并验证规范后修改
<code>parameters</code>	用户发起训练时填写的参数	可按代码真实参数修改
<code>runtimes</code>	镜像和资源档位	平台运维确认后修改
<code>outputs</code>	必须产生的模型、指标和日志	训练代码维护者确认后修改
<code>security</code>	容器安全边界	不得降低

6. execution 占位符

入口必须是相对路径下的 `.py` 文件。参数中只允许:

- `${MODEL_DIR}`: 所选模型在容器中的只读目录;
- `${DATA_DIR}`: 所选数据集目录;
- `${CODE_DIR}`: 审核通过的训练代码目录;
- `${OUTPUT_DIR}`: 训练输出目录;
- `${PARAMS_FILE}`: 平台生成的参数文件;

- `${DEVICE}`: 本次运行设备。

禁止绝对路径、`..` 目录穿越和未知占位符。

7. 输入规范

`acceptedSpecIds` 是平台已注册的文件规范白名单，不是任意标签。它决定哪些已验证资产能出现在训练选择列表中，后端创建任务时还会再次校验。

不要为了让某个资产“看起来可选”而填入未知 `specId`。若资产尚未通过对应内容规范，应修正或重新校验资产，而不是放宽方案。

8. 参数规则

参数名必须以小写字母开头，只能使用字母、数字和下划线。类型支持：

- `INTEGER`: 整数；
- `NUMBER`: 数值；
- `STRING`: 文本；
- `BOOLEAN`: 布尔值。

数值参数可设置 `minimum`、`maximum`；字符串和布尔值不能设置数值范围。`defaultValue` 必须符合类型和范围。相同参数名不能重复。

9. runtime 与资源安全

在线 v2 方案当前强制：

- 只允许平台批准的 CV/NLP worker 仓库；
- 镜像必须使用 `@sha256:<64>`，不能使用 `latest`；
- `productionDigestRequired`: `true`；
- `imagePullPolicy` 只能是 `Always` 或 `IfNotPresent`；
- CPU 上限不超过 8 核、内存上限不超过 32 GiB、临时磁盘不超过 50 GiB；
- `nodeSelector` 为空或仅为 `tss.ai/node-pool: cpu`。

模板中的 `digest` 是不可变版本。更换镜像必须先由平台流水线构建、扫描和 `smoke`，再取得新 `digest`，不能手写一个不存在的摘要。

10. 输出规则

- `metricsPath` 和 `logPath` 必须是安全相对路径。
- `artifacts` 中应明确主模型、指标和日志。
- 作为新模型发布的主模型必须设置 `publishAsModel`: `true` 和已注册的 `publishedModelSpecId`。
- 训练代码必须实际生成所有 `required`: `true` 的输出；仅在 YAML 中声明不会自动生成文件。
- 指标协议固定为 `TSS_EVENT_JSONL_V1`。

11. 安全字段

首版应保持模板值：

```
security:
  networkPolicy: PLATFORM_SERVICES_ONLY
  runAsNonRoot: true
  allowPrivilegeEscalation: false
  automountServiceAccountToken: false
  maxRuntimeSeconds: 28800
```

在线 YAML 不能把非 root、权限提升、ServiceAccount Token 等保护关闭。

12. 预览、发布、重复和并发

1. 预览不会写数据库，也不会改变当前活动方案。
2. 页面记录上传文件的精确 SHA-256；发布时后端重新计算，内容改变则返回冲突。
3. 同一 `id + version + SHA` 重复发布是幂等操作。
4. 同一 `id + version` 但内容不同会被拒绝；请提高版本号。
5. 同一方案只能有一个活动在线版本；新版本发布后旧在线版本转为停用。
6. 发布锁和数据库唯一约束共同处理重复点击和并发请求。
7. 内置方案只读，不能通过在线页面覆盖。

13. 停用和恢复

- 停用只影响后续新建任务，不取消已运行或已完成任务。
- 历史 YAML、SHA、发布人和时间保留，不做物理删除。
- 已停用版本可以用完全相同的 YAML 和 SHA 再次发布恢复。
- 回滚优先发布经过验证的更高版本；不要直接改数据库。

14. 常见错误

错误码	含义	处理方式
YAML_EMPTY	文件为空	重新选择非空 YAML
YAML_TOO_LARGE	超过 256 KiB	删除无关内容，不要在 YAML 内嵌资产
YAML_BOM_NOT_ALLOWED	带 UTF-8 BOM	使用 UTF-8 无 BOM 保存
YAML_INVALID_UTF8	编码非法	转为有效 UTF-8
YAML_MULTIPLE_DOCUMENTS	包含多个 YAML 文档	每个文件只保留一个方案
YAML_ALIAS_NOT_ALLOWED	使用锚点或别名	展开为普通字段
YAML_TAG_NOT_ALLOWED	使用标签或指令	删除自定义标签/指令
YAML_PARSE_ERROR	语法、重复键或未知字段	按页面行列和字段路径修正
PLAN_SCHEMA_UNSUPPORTED	Schema 版本不支持	使用 <code>tss.training.plan/v2</code>
PLAN_FIELD_INVALID	字段值或组合不合法	按字段路径修正，不要猜测
PLAN_SPEC_UNKNOWN	specId 未注册	联系平台开发登记并实现校验器
PLAN_SPEC_KIND_MISMATCH	模型/数据集规范放错位置	将 specId 放回正确输入类型
PLAN_SPEC_NOT_TRAINING_READY	规范只能存储，尚不能训练	等待对应训练能力完成
PLAN_SECURITY_POLICY_VIOLATION	镜像、资源或安全配置越界	恢复模板安全值或走平台变更流程
TRAINING_PLAN_SHAMISMATCH	预览后文件发生改变	重新预览当前文件
TRAINING_PLAN_VERSION_CONFLICT	同版本已有不同内容	提高 <code>version</code>

15. 管理接口（供平台开发联调）

- GET `/api/admin/training-plans`
- GET `/api/admin/training-plans/{planId}/{version}`
- GET `/api/admin/training-plans/templates/cv-cpu-v2`
- POST `/api/admin/training-plans/preview`
- POST `/api/admin/training-plans/publish?expectedSha256=...`
- POST `/api/admin/training-plans/{planId}/{version}/disable`

所有接口只允许超级管理员。普通用户不要直接调用管理接口。

16. 上线前最小验收

1. 无效 YAML 能显示稳定错误码和字段路径。
2. 普通管理员访问返回 403，未登录返回 401。
3. 同文件重复发布不产生重复记录，同版本不同内容返回冲突。
4. 停用后不再出现在新任务活动方案中，重启后状态保持。
5. 使用小型 CV 模型、ImageFolder 数据和已审核代码跑通一条 CPU 任务。
6. 记录 Job/Pod 所在节点、日志、指标、输出模型和推理结果。
7. 确认私有镜像在节点无本地副本时仍能凭 `imagePullSecrets` 拉取。

未完成第 7 项时，不能因为节点上刚好有缓存镜像就判定可上线。